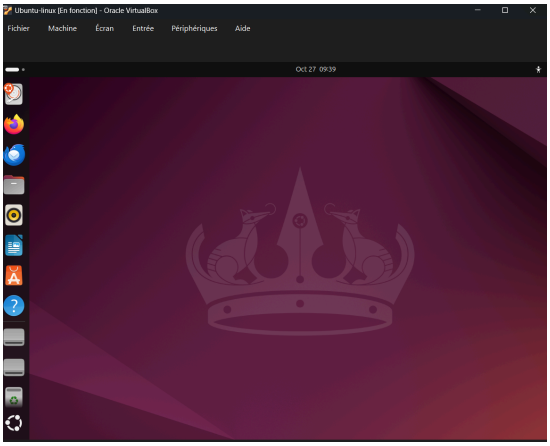
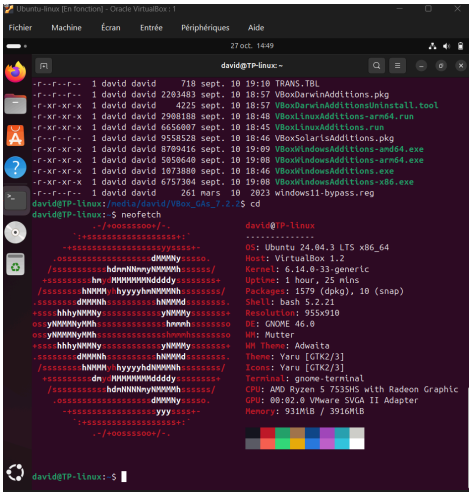
Linux

TP0

La virtualisation permet de crée des machines virtueles sur un seul ordinateur physique. Elle sert à tester et faire des configurations sans risquer d'endommager notre système d'exploitation principale. Dans mon apprentissage, elle me permet de pratiquer l'administration, la sécurité et la mise en réseau dans un environnement sûr et isolé.

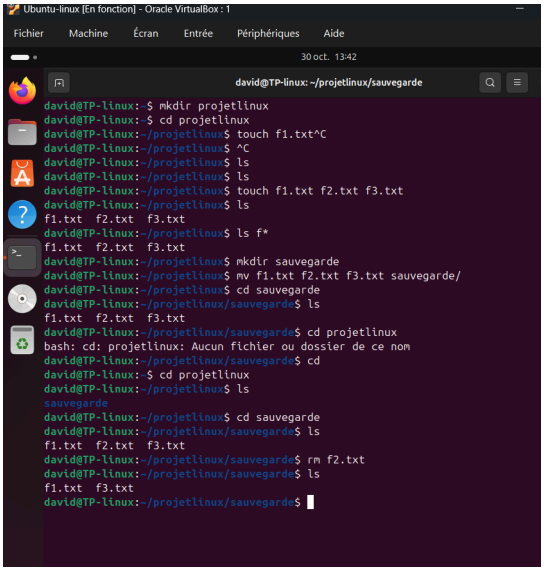




TP1 : Premiers pas dans le terminal Linux

```
david@TP-linux:~/projetlinux/sauvegarde$ pwd
/home/david/projetlinux/sauvegarde
```

```
david@TP-linux:~/projetlinux/sauvegarde$ ls
f1.txt  f3.txt
```



Ce que j'ai compris du terminal. Le terminal c'est une interface qui me permet de faire des recherches et naviguer dans le système. je peux créer supprimer copier bref faire énormément de choses.

La commande que j'ai préférer c'est ls parcequ'elle me permet de lister tout les élements d'un fichier ou d'un document.

Et la commande avec laquelle j'ai du mal c'est cd parceque souvent pour aller d'un dossier à

un autre on met ça"/" et souvent non.

TP2 : exploration du système Linux

Tableau 1 : découverte

Mission	Fiche ou dossier trouvé	commande utilisée	ce que contient le fichier	rôle supposé
Trouve le fichier qui liste tous les utilisateurs enregistrés.	/etc/passwd	less ou cat /etc/passwd	Liste de tous les utilisateurs enregistrés sur le système	Contient les informations de base sur chaque utilisateur : nom, UID, GID, répertoire personnel, et shell.
Trouve le répertoire personnel de ton utilisateur.	/home/<user>	echo $HOME	Les fichiers et dossiers personnels de ton utilisateur : Documents, Téléchargements, Bureau, etc.	Espace de travail personnel de l'utilisateur
Trouve le fichier qui contient le nom de la machine.	/etc/hostname	less ou cat /etc/hostname	Le nom de la machine (hostname) sous forme d'une seule ligne. Exemple : `debian-pc`	Définit le nom unique de l'ordinateur sur le réseau. Utilisé par les services réseau, les terminaux et le prompt pour identifier la machine.
Trouve où sont stockés les logs du système.	/var/log	ls /var/log	ensemble des fichiers logs comme les messages des système géneraux, message de noyau et de démarrage	Sert à enregistrer les événements du système : démarrage, erreurs, sécurité, services, etc. Utile pour le diagnostic et la maintenance.
Trouve la version exacte de ton système Linux.	/etc/os-release	less ou cat /etc/os-release	il contient le nom , la version, et l'ID de ta distribution	indique la version exacte de ton système Linux

Trouve le dossier contenant les périphériques physiques.	/dev	ls /dev	tout les Périphériques physiques	Sert d'interface entre le système et le matériel

Tableau 2 : Exploration

Mission	Fiche ou dossier trouvé	commande utilisée	ce que contient le fichier	rôle supposé
Trouve où sont configurés les services qui démarrent automatiquement.	`/etc/systemd/system/` et `/lib/systemd/system/`	ls /etc/init.d/ ancienne version `/etc/systemd/system/`	Une liste d'unités systemd (principalement des services)	voir rapidement **quels services sont configurés pour démarrer automatiquement** au démarrage du système.
Trouve la configuration du réseau.	/etc/network/interfacesip	ip a	Toutes les interfaces réseau et leurs adresses (IPv4, IPv6), états (UP/DOWN), MAC	Vérifier **quelle interface a quelle adresse**, si elle est up, si elle a une IPv4/IPv6, utile pour debug réseau rapide.
Trouve où se situe le noyau Linux sur le disque.	/boot/vmlinuz-*	ls /boot/vmlinuz-$(uname -r) ls /boot | grep vmlinuz	Le chemin (ou la présence) de l'image du noyau	Confirmer **quel fichier noyau** (vmlinuz) correspond au noyau en cours d'exécution. Utile pour voir si l'image est présente dans `/boot`.
Trouve le fichier de configuration du shell Bash.	/etc/bash.bashrc	cat ~/.bashrc	Liste (existe/non) des fichiers de configuration Bash de l'utilisateur et global.	Vérifier **quels fichiers de config Bash existent**
Trouve où sont stockés les mots de passe des utilisateurs.	/etc/shadow/ /etc/passwd	ls -l /etc/passwd /etc/shadow	Affiche le **détail (permissions, propriétaire, taille, date)** des deux fichiers.	Montrer **où sont les comptes** et **où sont les hash des mots de passe**
Trouve un fichier qui affiche la mémoire utilisée.	/proc/meminfo	free -h	Un résumé lisible de la mémoire totale, utilisée, libre, buffers/cache et swap.	Obtenir **rapidement l'utilisation de la RAM et du swap** dans un format

				human-readable (`h`).

Tableau 3 : Expert

Mission	Fiche ou dossier trouvé	commande utilisée	ce que contient le fichier	rôle supposé
Trouve la liste des processus en cours d'exécution.		ps aux	Liste des processus en cours d'exécution	
Trouve les périphériques montés sur le système.	`/etc/mtab` ou `/proc/mounts`	df -h	Périphériques montés sur le système	
Trouve un fichier qui contient les infos de la carte réseau.	/proc/net/dev	cat /proc/net/dev	Fichier contenant les infos de la carte réseau	
Trouve le dossier réservé à l'utilisateur root.	/root	ls /root	Dossier réservé à l'utilisateur root	
Trouve les 10 plus gros fichiers du système.		sudo du -ah / | sort -rh | head -n 10	Les 10 plus gros fichiers du système	
Trouve où sont stockés les logs du noyau.	/var/log/kern.log	sudo journalctl -k	Où sont stockés les logs du noyau	

Les différentes commandes que l'on vient de voir servent concrètement à quoi ? Nous allons le voir ici à travers différents thèmes ou domaines.

1.Infrastructure ou administration réseaux

- Savoir où se trouvent les fichiers de configuration (réseau, utilisateurs, services...) permet de modifier le comportement du système sans tout réinstaller.
- Surveiller les services (via `systemctl`, `ps`, etc.) permet de voir si tout fonctionne : est-ce que la base de données tourne ? Le serveur web est actif ?
- Vérifier les logs (`/var/log/`) permet de trouver la cause d'une panne : par exemple, pourquoi un service ne démarre pas.

---

2. Dépannage / Support technique

C'est ce qu'on fait quand un ordinateur "ne marche pas" ou qu'un réseau plante.

À quoi ça sert :

- Les fichiers système et les commandes (`ip a`, `df -h`, `free -h`) servent à identifier les problèmes techniques.
- En regardant les logs du système (`/var/log/syslog`, `/var/log/kern.log`), tu peux savoir quand et pourquoi une erreur est apparue.

- Cela permet de réparer rapidement sans tout redémarrer.

3. Cybersécurité

Ici, on protège le système contre les intrusions ou les abus.

À quoi ça sert :

- Les fichiers `/etc/passwd` et `/etc/shadow` permettent de contrôler les comptes existants et détecter des utilisateurs suspects.
- Les commandes comme `ps aux` ou `top` servent à repérer un processus inconnu (un programme malveillant, par exemple).
- Les logs (`/var/log/auth.log`, `/var/log/secure`) enregistrent qui s'est connecté et quand — essentiels pour retracer une attaque ou analyser une tentative de piratage.

4. Optimisation

C'est le fait d'améliorer les performances et la stabilité du système.

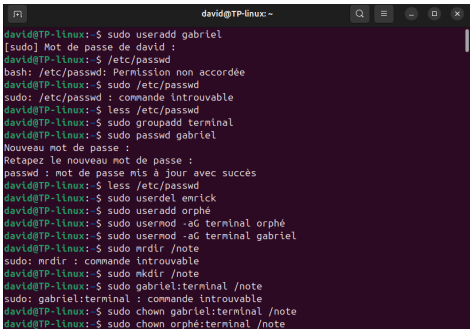
À quoi ça sert :

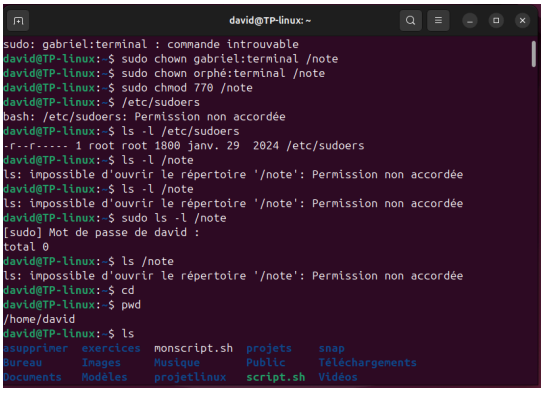
- Les commandes comme `du -ah` ou `free -h` permettent de voir ce qui consomme le plus d'espace ou de mémoire, et donc d'optimiser.
- On peut aussi automatiser des tâches répétitives (sauvegardes, nettoyage, mises à jour) grâce à des scripts dans le shell Bash.
- Résultat : un système plus rapide, plus fiable et plus facile à gérer.

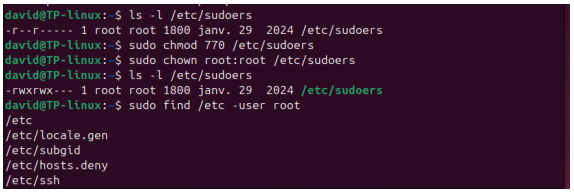
TP3 : Gestion des utilisateurs, droits et processus

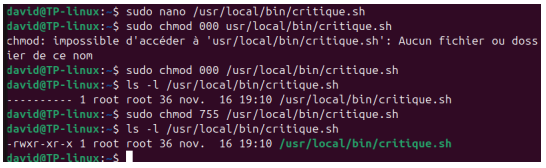
Mission	**commande utilisée**	Observation / résultat	Rôle ou explication
Créer un utilisateur standard	sudo useradd nom		
Lister les processus actifs	ps aux	On voit la liste de tout les processus	
changer les droit d'accès d'un fichier ou dossier	chmod 755 /nomdufichieroudossier	quand on change les droits d'autre personnes ne pourront pas par exemple lire écrire ou executer des fichiers	
Changer uniquement le **groupe** d'un fichier ou d'un dossier.	chgrp nouveaugroup fichieroudossier		
changer le propriétaire d'un groupe	chown nouveaupropriétaire groupeoufichier		
afficher les permissions d'un fichiers ou d'un groupe	sudo ls -la nomdudossier		

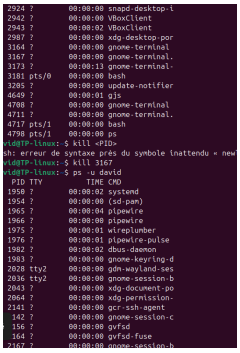
Ouvrir / créer / modifier un fichier en mode super-utilisateur.	sudo nano /home/david/index.html		
rechercher des fichiers ou dossiers selon certains critères	Chercher un dossier modifié récemment : sudo find / -type d -mtime -1 Chercher les fichiers appartenant à root : sudo find /etc -user root		
Ajouter un utilisateur dans un groupe.	sudo usermod -aG groupe utilisateur		

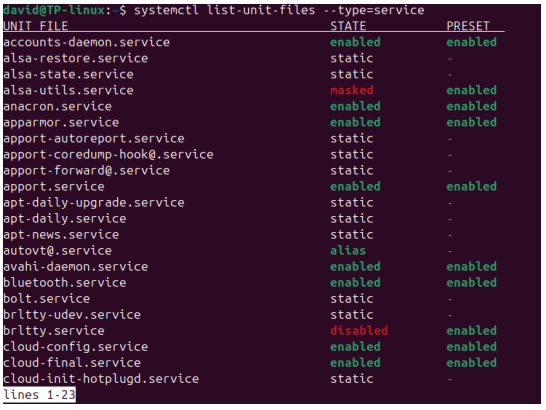










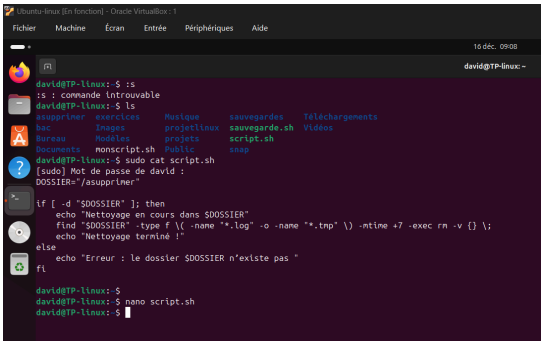


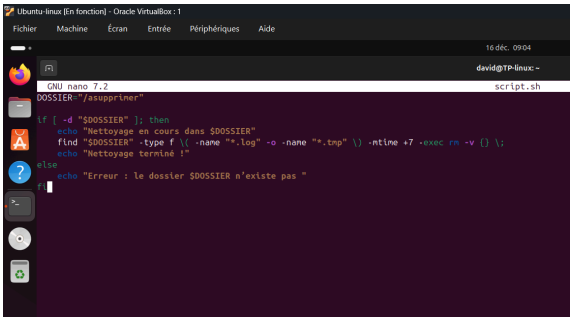
```
david@TP-linux:~$ systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; preset: enab
     Active: active (running) since Sun 2025-11-16 18:38:47 CET; 3h 28min ago
TriggeredBy: ● cups.path
             ● cups.socket
       Docs: man:cupsd(8)
   Main PID: 1300 (cupsd)
     Status: "Scheduler is running..."
      Tasks: 1 (limit: 7722)
     Memory: 5.4M (peak: 6.5M)
        CPU: 186ms
     CGroup: /system.slice/cups.service
             └─1300 /usr/sbin/cupsd -l

nov. 16 18:38:47 TP-linux systemd[1]: Starting cups.service - CUPS Scheduler...
nov. 16 18:38:47 TP-linux systemd[1]: Started cups.service - CUPS Scheduler.
david@TP-linux:~$ sudo systemctl stop cups
david@TP-linux:~$
```

TP4 : Crée un script utile pour ton système

Ce script sert à nettoyer automatiquement un dossier en supprimant les fichiers **.log** et **.tmp** qui ont plus de **7 jours**. Il commence par vérifier que le dossier spécifié existe, puis affiche un message indiquant que le nettoyage est en cours. Il recherche ensuite les fichiers concernés et les supprime en affichant leur nom, avant d'indiquer que l'opération est terminée. Si le dossier n'existe pas, le script affiche simplement un message d'erreur.





étapes	**commandes**	Description	Capture d'écrant 1	Capture d'écrant 1
Vérifier les utilisateurs du système	less /etc/passwd	Liste tous les utilisateurs enregistrés		
Créer un utilisateur standard	sudo useradd NOM	Crée un utilisateur sans droits admin		
Créer un utilisateur admin	sudo useradd NOM + sudo usermod -aG sudo admin	Crée un utilisateur avec droits sudo		
Créer un dossier partagé	sudo mkdir /home/Dossier_partager	Crée le dossier commun entre deux utilisateurs		
Créer un groupe partagé	sudo group_add groupe_partager	Groupe pour		

		autoriser l'accès au dossier		
Définir les permissions	sudo chown :groupe_patager /home/dossier_partager + `sudo chmod 770 /srv/partage`	Autorise seulement les membres du groupe à lire/écrire		
Corriger un fichier bloqué	`sudo chown :groupe_partage fichier.txt` + `sudo chmod 660 fichier.txt`	Permet à user1/user2 d'éditer le fichier		
Lister les processus	`ps -u user1` ou `ps -ef`	Affiche tous les processus actifs		
Terminer un processus	kill PID	Stoppe un processus spécifique		
Lister les services actifs	systemctl list-units --type=service --state=running	Affiche tous les services en cours		
Redémarrer un service	sudo systemctl restart ssh	Redémarre le service SSH		
lister les processus	ps aux			
lister un processus en particulier par exemple d'un utilisateur (david)	ps -u david			
lister les processus en temps réel	top			
chercher une processus	ps aux | grep nom			
tuer un processus	kill <PID> PID c'est l'identifiant du processus			
arborescence des processus	pstree			
voir tout les services actifs	systemctl list-units - -type=service			
voir les status d'un services	systemctl status nom			
arrêter un service	sudo systemctl stop nom			
démarer un service	sudo systemctl start nom			
redémarer un service	sudo systemctl restart nom			
activer un service au démarrage	sudo systemctl enable nom			
arrêter un service au démarrage	sudo systemctl disable nom			

TP5 : Mettre en place et diagnostiquer un service réseau

J'ai installé le service **SSH (OpenSSH Server)**

sur ma machine virtuelle Ubuntu afin de permettre une connexion distante depuis mon PC Windows.

J'ai configuré le service en installant et en mettant à jours les paquet avec sudo apt update, sudo apt upgrade et openssh-server, ensuite j'ai activé le service au démarrage avec systemclt enable ssh.

Après ca j'ai eu un soucis de connexion ; dans VirtualBox mon réseaux était attaché à NAT alors j'ai dû changer en mettant l'accès par pond. Ensuite J'ai récupéré l'adresse IP de ma VM avec la commande ip a avec laquelle j'ai pu trouver l'adresse ip de ma VM et j'ai utilisé cette adresse depuis mon PC pour me connecter à ma VM depuis Powershell en utilisant la commande ssh david@adresse_IP Et enfin j'ai pu me connecter sur ma VM depuis mon PC.

```
david@TP-linux:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages
[1 620 kB]
Réception de :6 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en
[303 kB]
```

```
david@TP-linux:~$ sudo apt upgrade -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  libmagickcore-6.q16-7t64 imagemagick libmagickcore-6.q16-7-extra
  imagemagick-6.q16 imagemagick-6-common libmagickwand-6.q16-7t64
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libllvm20 linux-headers-6.14.0-36-generic linux-hwe-6.14-headers-6.14.0-36
  linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-36 linux-image-6.14.0-36-generic
  linux-modules-6.14.0-36-generic linux-modules-extra-6.14.0-36-generic
  linux-tools-6.14.0-36-generic
Les mises à jour suivantes ont été différées à cause du phasage :
  ubuntu-drivers-common
```

```
david@TP-linux:~$ sudo apt install openssh-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libllvm19 linux-headers-6.14.0-33-generic linux-hwe-6.14-headers-6.14.0-33
  linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-33 linux-image-6.14.0-33-generic
  linux-modules-6.14.0-33-generic linux-modules-extra-6.14.0-33-generic
  linux-tools-6.14.0-33-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquets suggérés :
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
```

```
david@TP-linux:~$ sudo systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/syst
emd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service
.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/sys
temd/system/ssh.service.
david@TP-linux:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-11-24 09:24:43 CET; 22s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 26530 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 26531 (sshd)
      Tasks: 2 (limit: 7722)
     Memory: 2.5M (peak: 3.0M)
        CPU: 45ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             ├─26107 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
             └─26531 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

```
PS C:\Users\rober> ssh david@10.112.128.137
The authenticity of host '10.112.128.137 (10.112.128.137)' can't be establis
hed.
ED25519 key fingerprint is SHA256:OSj4zUzjk2cEkD+TBhMZy6YENQDiJp/8WKnfZuR0rj
A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.112.128.137' (ED25519) to the list of known h
osts.
david@10.112.128.137's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-36-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

6 mises à jour de sécurité supplémentaires peuvent être appliquées avec ESM
Apps.
En savoir plus sur l'activation du service ESM Apps at https://ubuntu.com/es
m


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

david@TP-linux:~$
```

TP6 : Superviser et sauvegarder ton mini-serveur Linux

Dans ce TP, nous avons mis en place une solution de sauvegarde sous Linux. Les données importantes situées dans le dossier /home sont archivées et compressées à l'aide d'un script Bash. Un second script permet la restauration des données en cas de problème. La surveillance du système est assurée grâce à des commandes standards, et la sauvegarde est automatisée avec une tâche cron exécutée chaque nuit.

```
david@TP-linux:~$ cd tp6
bash: cd: tp6: Aucun fichier ou dossier de ce nom
david@TP-linux:~$ cd /tp6
david@TP-linux:/tp6$ ls
savegarde.sh
david@TP-linux:/tp6$ cat savegarde.sh
SOURCE="/home"
DEST="/backup"
DATE=$(date +%Y-%m-%d)

tar -czvf "$DEST/sauvegarde-$DATE.tar.gz" "$SOURCE"

echo "Sauvegarde terminée"
```

```
david@TP-linux:/tp6$ nano restauration.sh
david@TP-linux:/tp6$ sudo nano restauration.sh
david@TP-linux:/tp6$ chmod +x restauration.sh
chmod: modification des droits de 'restauration.sh': Opération non permise
david@TP-linux:/tp6$ sudo chmod +x restauration.sh
david@TP-linux:/tp6$ ls
restauration.sh  savegarde.sh
david@TP-linux:/tp6$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs              652M    1,6M  651M   1% /run
/dev/sda2           25G     13G   11G  54% /
tmpfs              3,2G       0  3,2G   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M    8,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              652M    136K  652M   1% /run/user/1000
/dev/sr0            51M     51M     0 100% /media/david/VBox_GAs_7.2.2
david@TP-linux:/tp6$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponibl
e
Mem:           6,4Gi        1,1Gi       4,6Gi        34Mi       903Mi       5,2Gi
Échange:       3,8Gi          0B        3,8Gi
```

```
david@TP-linux:/tp6$ sudo ./savegarde.sh
[sudo] Mot de passe de david :
tar: tar (child): /backup/sauvegarde-2025-12-16.tar.gz : open impossibleSuppress
ion de « / » au début des noms des membres
: Aucun fichier ou dossier de ce nom
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
/home/
/home/b2/
/home/b2/index.html
/home/david/
/home/david/.local/
/home/david/.local/state/
/home/david/.local/state/wireplumber/
/home/david/.local/state/wireplumber/restore-stream
/home/david/.local/state/wireplumber/default-routes
/home/david/.local/share/
/home/david/.local/share/icc/
/home/david/.local/share/gnome-shell/
/home/david/.local/share/gnome-shell/update-check-46
/home/david/.local/share/gnome-shell/application_state
/home/david/.local/share/ibus-table/
/home/david/.local/share/applications/
/home/david/.local/share/gnome-settings-daemon/
tar: /backup/sauvegarde-2025-12-16.tar.gz : write impossible: Relais brisé (pipe
)
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
Sauvegarde terminée
```

```
david@TP-linux:/tp6$ uptime
 13:31:38 up  1:40,  1 user,  load average: 0,08, 0,05, 0,01
david@TP-linux:/tp6$ crontab -e
no crontab for david - using an empty one
No modification made
david@TP-linux:/tp6$ crontab -e
no crontab for david - using an empty one
crontab: installing new crontab
david@TP-linux:/tp6$
```

affichier les deux première ligne fichier head -2 <fichier>

affichier les deux dernière ligne fichier tail -2 <fichier>